# MODULE 3 — REQUÊTES AVANCÉES I

## Jointures, segmentation et tables analytiques

1 / 10

Tous les modules ← Module précédent Module suivant →

# OBJECTIF DU MODULE

- Assembler plusieurs sources sans erreur de cardinalité
- Construire une table analytique fiable
- Identifier les écarts de couverture métier
- Préparer les KPI pour la restitution

2 / 10

# JOINTURES ESSENTIELLES

```
base_analyse <- ventes_tbl |>
  left_join(clients_tbl, by = "client_id") |>
  left_join(catalogue_tbl, by = "produit_id") |>
  select(date, region, segment, produit_id,
quantite, prix_net)
```

3 / 10

# CONTRÔLE DE CARDINALITÉ

- Vérifier l'unicité des clés avant jointure
- Comparer `nrow()` avant / après jointure
- Surveiller les duplications silencieuses
- Documenter la règle de rapprochement

4 / 10

# ANTI-JOIN POUR DÉTECTER LES TROUS

```
produits_absents <- ventes_tbl |>
  distinct(produit_id) |>
  anti_join(catalogue_tbl |> distinct(produit_id),
by = "produit_id")

clients_sans_vente <- clients_tbl |>
  anti_join(ventes_tbl |> distinct(client_id), by =
"client_id")
```

5 / 10

# SEGMENTATION AVEC CASE_WHEN()

```
ventes_segmentees <- base_analyse |>
  mutate(
    segment_panier = case_when(
      montant_commande >= 1000 ~ "Premium",
      montant_commande >= 300  ~ "Standard",
      TRUE ~ "Essentiel"
    )
  )
```

# TOP N PAR GROUPE

```
top_clients <- base_analyse |>
  group_by(region, client_id) |>
  summarise(ca = sum(montant_commande, na.rm =
TRUE), .groups = "drop") |>
  group_by(region) |>
  mutate(rang = min_rank(desc(ca))) |>
  filter(rang <= 5)
```

7 / 10

# RÉSULTAT ATTENDU : TABLE ANALYTIQUE

- Une ligne = un grain d'analyse clair (commande ou mois/segment)
- Clés business conservées
- Métriques calculées de manière explicite
- Prête pour stats descriptives et reporting

8 / 10

# ATELIER DU MODULE

- Assembler ventes + clients + produits + objectifs
- Identifier les anomalies de référence
- Calculer le Top 5 clients par région
- Sauvegarder la table analytique finale

9 / 10

# RÉCAPITULATIF

- ✓ Jointures adaptées au besoin métier
- ✓ Contrôle cardinalité avant validation
- ✓ Anti-join pour repérer les incohérences
- ✓ Table analytique prête pour exploitation

10 / 10

Speaker notes